

20 N700S② 6極誘導電動機 - 電験三種「機械」

この章のゴール：誘導電動機の極数・同期速度・すべり・二次周波数をつなげて、本試験の回転速度計算と二次電力計算を自力で解く。

1. 最重要公式

同期速度 $N_s = 120 f / p$ [min^{-1}] (f : 一次周波数[Hz],
 p : 極数)

すべり $s = (N_s - N) / N_s$ (N : 実回転速度)

回転速度 $N = (1 - s) N_s$

二次周波数 $f_2 = s f$

二次銅損 $P_{c2} = s P_2$ / 機械出力 $P_m = (1 - s) P_2$

2. 問題を見たときの解法順序

- (1) 周波数 f と極数 p から N_s を求める。
- (2) すべり s が与えられたら $N = (1 - s) N_s$ 。回転速度から逆算するときは $s = (N_s - N) / N_s$ 。
- (3) 二次周波数は $f_2 = s f$ 。始動時 $s = 1$ なら $f_2 = f$ 、同期速度に近づくほど f_2 は小さくなる。
- (4) 二次入力 P_2 のうち $s P_2$ が二次銅損、 $(1 - s) P_2$ が機械出力。
- (5) 最後に $0 < s < 1$ (電動機運転)、 $N < N_s$ 、単位を検算する。

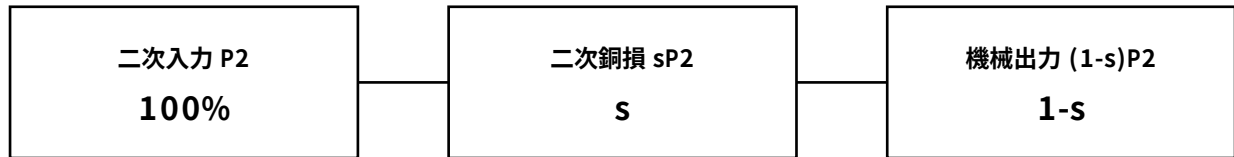
3. 基礎例題

6極・66 Hz の誘導電動機。同期速度は $N_s = 120 \times 66 / 6 = 1320 \text{ min}^{-1}$ 。すべり5%なら $N = 0.95 \times 1320 = 1254 \text{ min}^{-1}$ 。令和6年度上期 機械 問4と同じ計算骨格。

誘導電動機の電力と V/f 一定制御

4. 二次入力・二次銅損・機械出力

誘導機の二次入力 P_2 （同期ワット）は、回転磁界の同期角速度 ω_s とトルク T の積で $P_2 = T\omega_s$ 。回転子側では、この入力の割合 s が二次銅損 P_{c2} 、残り $1-s$ が機械出力 P_m になる。



5. 本試験標準例題

6極・50 Hz、トルク200 N・m。 $N_s=1000 \text{ min}^{-1}$ 、 $\omega_s=2\pi \times 1000/60=104.72 \text{ rad/s}$ 。よって $P_2=T\omega_s=20.94 \text{ kW}$ 。ここで実回転速度を使うと機械出力になり、二次入力と混同する。

6. V/f 一定制御

誘導機では概略、磁束を保つため電圧 V と周波数 f を同じ比率で変える。 V/f を一定にすれば f を上げると同期速度 N_s も上がる。極数 p が増えると、同じ f では N_s は低くなるため、同じ同期速度を得るにはより高い f が必要になる。

例：4極50 Hzの $N_s=1500 \text{ min}^{-1}$ 。6極で同じ 1500 min^{-1} を得るには $f=pN_s/120=75 \text{ Hz}$ 。極数と周波数を必ずセットで見る。

N700Sへの接続・頻出ミス・過去問対応

7. N700Sの6極誘導電動機

日本機械学会の「N700S 駆動システムの開発」は、SiC適用変換装置、走行風冷却、6極誘導電動機の組合せが、小型・軽量化の利点を引き出す構成であると報告している。ここで重要なのは「6極から高速」という単純化ではない。6極化では同期速度式 $N_s=120f/p$ により、必要回転速度に応じてインバータ周波数側も設計される。

8. 頻出ミス

- ・極数 p を極対数として扱う（6極なら $p=6$ ）。
- ・5%を5として代入する。
- ・同期速度 N_s と実回転速度 N を混同する。
- ・二次入力 P_2 と軸側機械出力 P_m を混同する。
- ・ $f_2=sf$ の f を電動機一次周波数ではなく架線周波数と混同する。
- ・N700Sの個別実運転周波数・実すべりを公開値のように扱う。

9. 過去問対応

R6上 機械 問4：6極・66 Hz・すべり5% → 1254 min^{-1} 。
H28 機械 問4：同期速度とトルクから同期ワット（二次入力）。
H25 機械 問4： $P_c=2sP_2$ 、 $P_m=(1-s)P_2$ 、比例推移。
R6上 機械 問3：回転磁界・すべり・二次周波数。
R5下 機械 問15：誘導機の回転速度・すべり・二次周波数・等価回路。

一次資料: 電気技術者試験センター 公式過去問・解答 / 日本機械学会 J-STAGE 2018.27_3407

再確認日: 2026-09-10 ※未公開のN700S実運転値は推定せず、本教材の計算値は一般例。